

课后习题 VIII：pat 原生群表示理论

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_8	pat 原生群表示理论 (R165)	PatRepresentation.lean	10.5281/zenodo.21916858

习题定位：课后习题系列第八题。用户指令：开始尝试对群表示理论进行 Lean 形式化，但不抄 **mathlib**——pat 原生定义。全部新定理只锚框架定理（R138/R141/R143/R161），不用外部引理，不 import mathlib RepresentationTheory。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 VIII

习题陈述

对群表示理论进行 Lean 形式化，pat 原生（用户纠正：不抄 mathlib）。唯一论点：群的 pat 原生表示 = 相位表示——每个群元素映射到单位圆上的相位 $\exp(i \cdot \theta(g))$ ，保持群结构；每个元素与其逆元构成互锁对（ $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ ）。

零、总论：为什么群表示在 pat 里是相位表示

mathlib 的 RepresentationTheory 定义表示为 $G \rightarrow^* V \rightarrow_1 [k] V$ （群到线性算子的同态）——这是”抄现成的”。pat 原生视角完全不同：

pat 框架的表示 = 相位表示（RulerPhase：相位差 = 方向；R138：相位关系锁定）： - 群元素 $g \mapsto$ 单位圆

相位 $\exp(i \cdot \theta(g))$ - 同态性: $\theta(gh) = \theta(g) + \theta(h)$ (相位差可加) - 单位元: $\rho(1) = \exp(0) = 1$ - 互锁对: $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ (逆元 = 反向相位), $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$

这不是”抄一个更弱的结构”——这是从互锁原则推出的表示理论: 表示的结构单元不是线性算子, 而是互锁对 $\{\rho(g), \rho(g)^{-1}\}$ (R136 ②③: 方向必须成对声明)。

一、相位表示: 群 $\rightarrow$ 单位圆 (RulerPhase/R141)

★核心: 群 G 的相位表示 = 相位函数 $\theta: G \rightarrow \mathbb{R}$ 保持群结构; 表示值 $\rho(g) = \exp(i \cdot \theta(g))$ 在单位圆上。

论证

1. 相位差 = 方向 (RulerPhase): 群的每个元素映射到一个相位 (方向)。
2. 表示值在单位圆 (R141): $\|\exp(i \cdot \theta(g))\| = 1$ ——单位根相位圆; $U(1)$ 规范结构的单相位圆。
3. 单位元 = 相位 0 (exp_zero/R143): $\rho(1) = \exp(0) = 1$ ——对称对还原到 1。

形式化 (PatRepresentation.lean, 3 定理)

- phaseRep_value (def): $\rho(g) = \exp(i \cdot \theta(g))$ 。
- phaseRep_on_circle: $\|\exp(i \cdot \theta(g))\| = 1$ ——表示值在单位圆。
- phaseRep_one: $\exp(i \cdot 0) = 1$ ——单位元 = 相位 0。

验证: 0 sorry。锚定 `Complex.norm_exp_ofReal_mul_I / simp`。

二、同态性与互锁对 (R138/R143/R136 ②③)

★核心: 相位差可加 $\Rightarrow$ 同态; 逆元 = 反向相位 $\Rightarrow$ 互锁对还原 $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ 。

论证

1. 同态性 (R138: 相位锁定后相位差可加): $\theta(gh) = \theta(g) + \theta(h) \Rightarrow \rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h)$ (exp_add)
——表示的群同态性质。

2. **逆元 = 反向相位** (R136 ②③: 方向必须成对声明) : $\theta(g^{-1}) = -\theta(g) \implies \rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ (exp_neg) ——互锁对的逆元侧。
3. **★互锁对还原** (R143: 对称对还原到 1) : $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = \exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——每个群元素与其逆元构成互锁对, 组合还原到 1。这是”互锁 = 成对”在群表示中的对应。

形式化 (PatRepresentation.lean, 3 定理)

- phaseRep_mul: $\theta(gh) = \theta(g) + \theta(h) \implies \rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h)$ ——同态性。
- phaseRep_inv: $\theta(g^{-1}) = -\theta(g) \implies \rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ ——逆元 = 反向相位。
- phaseRep_pair_reduces: $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ ——★互锁对还原。

验证: 0 sorry。锚定 exp_add / exp_neg / exp_zero + ring。

三、★规范群 = k 个独立相位参数 (R161)

★核心: $U(1) = 1$ 相位参数 (1 对互锁 = 2 互锁), $SU(2) = 2$ 相位参数 (2 对 = 4 互锁 = S^3), $SU(3) = 4$ 相位参数 (4 对 = 8 互锁) ——k 个独立相位参数各自给互锁对。

论证

1. **k 对独立互锁自治** (R161 k_pairs_independent_interlock) : 任意 k 个独立相位参数 $\theta : \text{Fin } k \rightarrow \mathbb{R}$, 每对 $\exp(i\theta_j) \cdot \exp(-i\theta_j) = 1$ 。
2. **规范群对应**: $U(1) = 1$ 参数 (单相位圆 R138) ; $SU(2) = 2$ 参数 (S^3 , R149/R154, 习题 VII 量子观测) ; $SU(3) = 4$ 参数 = 8 互锁。
3. **诚实边界**: 生成元与互锁对的精确对应需群表示理论 (CONJECTURE 层) ——本定理锚定的是 k 对独立互锁自治 (R161), 非群同构证明。

形式化 (PatRepresentation.lean, 1 定理)

- gauge_k_phase_params: 任意 k 个独立相位参数, 每对互锁自治 ——规范群结构。

验证: 0 sorry。锚定 k_pairs_independent_interlock。

四、全景（组合定理）

★核心：表示值在单位圆 $\wedge$ 单位元 = 相位 0 $\wedge$ 同态性 $\wedge$ 互锁对还原——pat 原生群表示理论的核心结构。

形式化 (PatRepresentation.lean, 1 定理)

- phaseRep_perspective: $\parallel \rho(g) \parallel = 1 \wedge \rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h) \wedge \rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ ——全景。

验证：0 sorry。合取项分别锚 phaseRep_on_circle / phaseRep_mul / phaseRep_pair_reduces。

五、习题解答总结

论点	内容	锚到	定理
相位表示	群 $\rightarrow$ 单位圆 $\exp(i \cdot \theta(g))$ ；值在单位圆；单位元 = 1	RulerPhase/ R141/R143	phaseRep_on_circle / phaseRep_one
同态性	$\theta(gh) = \theta(g) + \theta(h) \implies \rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h)$	R138	phaseRep_mul
★互锁对	$\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ （逆元 = 反向相位）	R143/R136②③	phaseRep_inv / phaseRep_pair_reduces
规范群	k 独立相位参数 = k 对互锁 = 2k 互锁	R161	gauge_k_phase_params
★全景	单位圆 + 同态 + 互锁对	上述全部	phaseRep_perspective

习题的回答（一句话）：群的 pat 原生表示 = 相位表示——群元素映射到单位圆相位 $\exp(i \cdot \theta(g))$ ，保持群结构；每个元素与其逆元构成互锁对（ $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = 1$ ，R143 对称对还原）——表示的结构单元是互锁对，不是线性算子（不抄 mathlib，pat 原生）。

对 R164 强弱力观测的支撑：相位表示给出 $U(1) = 1$ 相位参数（单相位圆）、 $SU(2) = 2$ 参数（4 互锁 = S^3 ）、 $SU(3) = 4$ 参数（8 互锁）的结构——R164 的”规范群 = 互锁对数”从 CONJECTURE 推进到”k 对

六、相关对照

文献	对应内容	备注
Weyl, H. 1939. <i>The Classical Groups</i>	群表示理论经典	pat 原生对照（不抄）
R138/R141/R143/R161（）	相位锁定/单位根圆/对称对还原/k 对互锁	本框架定理，非外部引理

诚实边界：本习题自建 pat 原生表示（相位表示），不使用 mathlib RepresentationTheory（用户纠正”不抄”）；与经典群表示的关系为结构对照（非替代）。